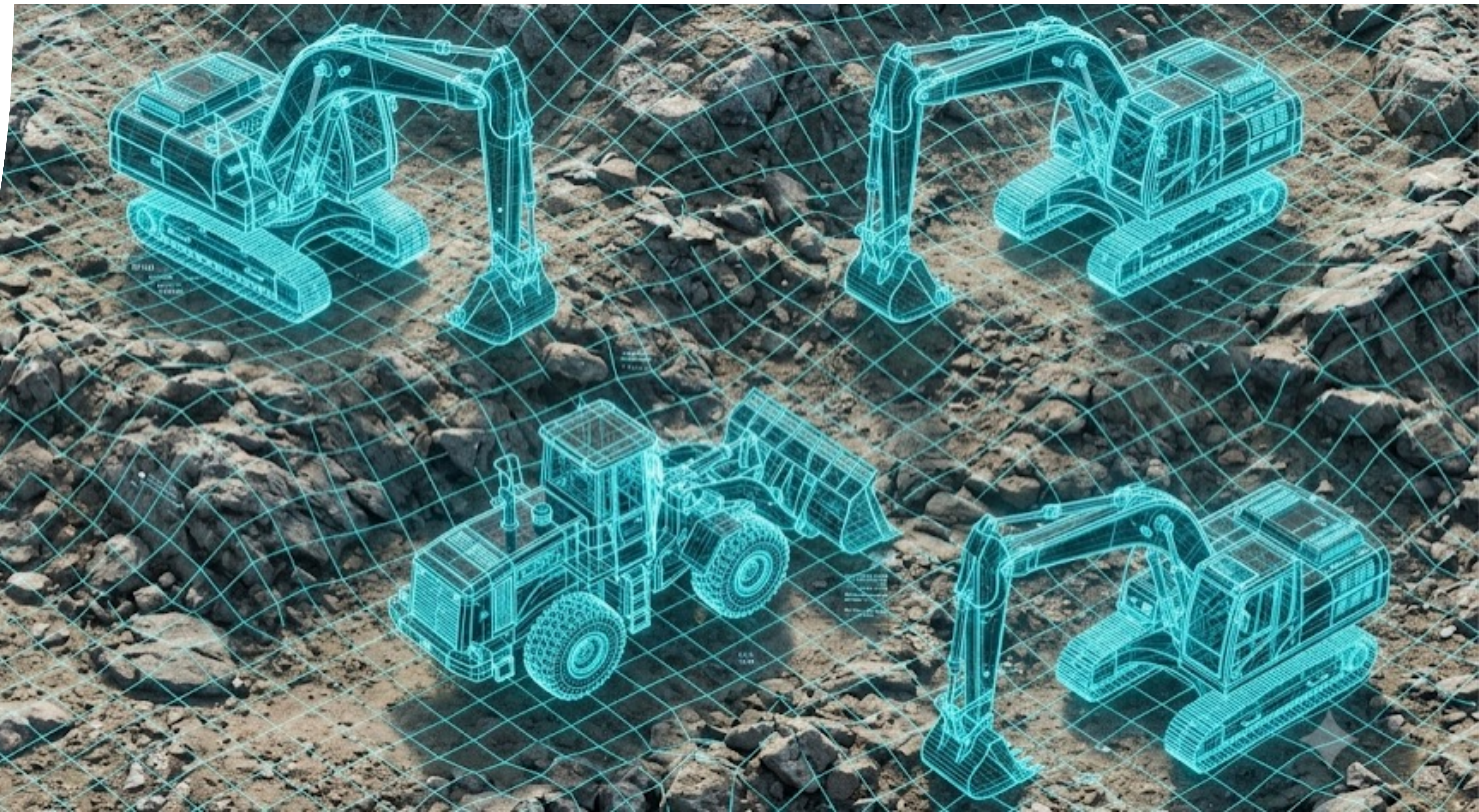




인하대학교

3D기반 건설기계 설계해석 전문인력양성사업

2022.3 – 2027.2



사업 개요



사업명

: 3D기반 건설기계 설계해석 전문인력양성사업

기간

: 2022년 3월 – 2027년 2월

주관/부처

- 주관기관
: 한국건설기계산업협회
- 부처
: KIAT(한국산업기술진흥원)



사업 개요



참여기업

- HD현대 인프라코어
- 두산밥캣 코리아
- HD현대 사이트솔루션
- 에스앤티 다이내믹스(주)
- 한국건설기계연구원
- 대모엔지니어링(주)
- (주)한울에이치앤피이
- 오상자이엘
- 성보 피앤티(주)
- (주)거비메타
- (주)칸필터
- 가트비전
- (주)오엘테크)
- 애나스



사업 개요

사업 내용

1. 산업 수요 맞춤형 교육과정 운영

: 건설기계산업 및 기업 수요에 맞는 학생 모집 및 수요를 반영한 정규·단기 설계·해석 교육과정 개발 및 운영

2. 건설기계산업의 스마트화 선도

: 스마트 건설기계 전환에 대응하는 설계·해석 트렌드를 반영하여 건설기계산업의 스마트화를 선도하는 인재 공급 및 배출

3. 산·학·연 협력 생태계 구축

: 산업체와의 공동 산학프로젝트 기획, 공동 기술 개발 및 취업지원 전문 교육 등 중장기 협력으로 산·학·연 협력 생태계 구축



사업 개요

사업 내용

4. 수요기반 산학프로젝트 운영

: 기업 애로기술 해결형 프로젝트로 수혜학생의 현장감 제고

5. 고용 연계 및 취업 지원 체계

: 기업 네트워크·채용교육과 단계별 매칭으로 취업 경쟁력 강화

6. 성과 확산 및 환류

: 성과 분석·환류와 홍보를 통한 우수인력 배출 및 브랜드화

사업 배경



1. 건설기계산업의 위상과 산업 환경 변화

- 산업 위상

: '24년 생산 9.6조원, 세계 생산의 5.0%를 점유한 세계 6위 생산국이자 일반기계 수출 1위 품목

- 거대 시장

: 글로벌 건설기계 시장 2,376억불 규모로 조선(1,621억불)·디스플레이(1,567억불)의 약 1.5배,
메모리 반도체(1,360억불)의 1.7배

- 핵심 기간산업

: 전방산업인 건설업의 경쟁력을 좌우하며, 무역수지 흑자를 견인하는 국가 기간산업

- 디지털 전환 가속

: IoT·빅데이터·클라우드와 디지털 트윈·BIM이 결합하며 스마트 건설현장으로 고도화

사업 배경



2. 설계·해석의 전략적 가치 (Why 3D Design & Analysis)

- 제조혁신 핵심
: 형상·기능·성능을 단일 디지털 모델로 통합하는 Model-Based Engineering(MBE)의 핵심 기술
- 원가 결정력
: 설계 단계에서 생산원가의 70~80%가 결정되어, 설계·해석이 곧 제품 경쟁력의 출발점
- 개발 효율
: 가상 시뮬레이션으로 제품 개발기간 30~50% 단축, 내구성·신뢰성 25~50% 향상
- 비용 절감
: 반복 시험·재작업 최소화로 TCO 절감 (유압시스템 개선 시 연간 유지관리비 약 20% 절감)
- 전주기 확산
: PLM·SLM으로 기획부터 생산·유지관리까지 전 과정을 통합 관리하는 체계로 확대

사업 배경



3. 전문인력 양성의 시급성 (The Power of Talent)

- 기술 격차
: 첨단·원천 설계 분야에서 선진국 대비 28~29% 격차, 한·중 기술격차는 1.1년 → 0.9년으로 좁혀지며 추격 가속
- 양성기관 부재
: '건설기계공학과'를 둔 대학원은 울산대 1곳뿐, 4년제 대학에 건설기계 특화 학과는 전무
- 고급인력 희소
: 건설기계 산업기술인력 중 석사 3.7%·박사 0.3%에 불과해 R&D 고급인력 기반이 취약
- 숙련도 한계
: 무인화·지능화·하이브리드 등 신기술 영역에서 기존 기술인력의 50% 이상이 낮은 숙련도
- 현장 수요
: 기업이 꼽은 필수 역량은 3D CAD 설계(50.9%)·관련 프로젝트 경험(25.3%)·구조/동역학 해석(21.1%)

사업 배경



4. 비전 : 설계·해석 기반 제조혁신 선도

- 지향점
: 건설기계산업 R&D의 기초가 되는 설계·해석의 제조혁신을 선도
- 인력 공급
: 글로벌 시장 선점을 위한 석·박사급 고급 설계·해석 전문인력 양성·공급
- 생태계 구축
: 산·학·연 연계 플랫폼으로 지속가능한 산학협력 생태계 조성
- 정책 부합
: 제조업 르네상스 비전(디지털 시뮬레이션 플랫폼), 무탄소·자동화 건설기계 정책과 연계
- 성장 목표
: 세계시장 점유율을 2030년 12%까지 확대하는 산업 경쟁력 강화에 기여

사업 목표

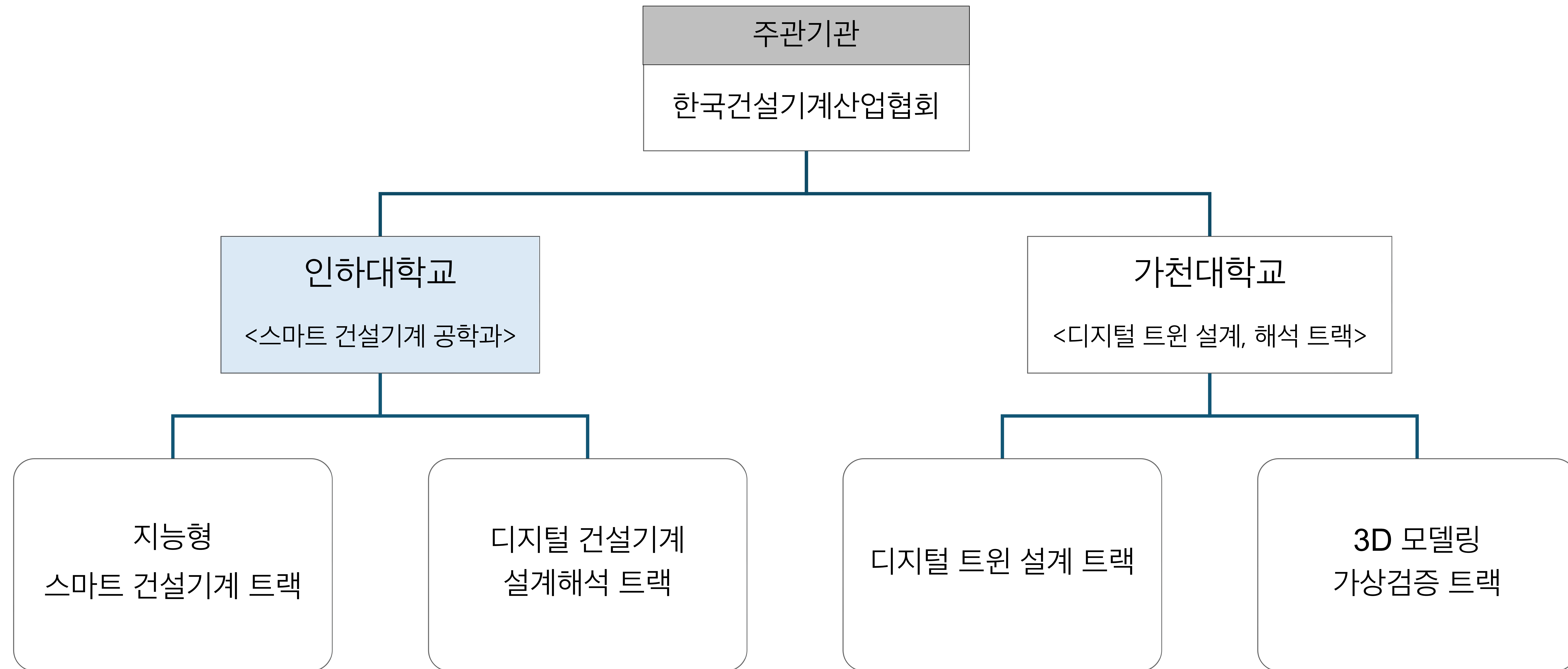


건설기계산업 R&D 기초가 되는
설계·해석의 제조혁신을 선도하기 위한
건설기계 산업 맞춤형 설계·해석 전문인력 양성

목표지표)

- 석·박사 과정
- 인력양성 135명
- 취업률 80% 이상
- 산학 프로젝트 30건

사업 추진 체계



사업 추진 체계

산·학·연 협력 기반 구축

- 총괄운영위원회,
수요기업협의회 및
성과교류회 운영
- 산업맞춤형 교과목 개발
및 개선
- 현장 의견을 반영한
사업 운영체계 구축

현장 연계 실무형 인재 양성

- 산학프로젝트로
기업 애로기술·현장 문제 해결
- 단기교육과정 운영으로
현장 적용성 제고
- 프로젝트 기반
학생 현장감 향상

취업 연계 및 성과 확산

- 산업 수요 기반 인력 배출로
취업률 80% 달성
- 중소·중견기업 연계 채용 지원
강화
- 성과 선순환으로 인력수급 불
균형 해소

교육과정



3D설계해석 인하대 교육과정 커리큘럼안					
구분	트랙	1년차		2년차	
		1학기	2학기	1학기	2학기
전공 기초		스마트 건설기계 공학개론 건설기계와 환경	건설기계 윤활공학 건설기계와 기계학습	센서 시스템 건설기계 유압공학	석사 논문 연구 건설자동화론
전공핵심	지능형 스마트 건설기계	PLM의 이해와 응용	건설기계 하이브리드 시스템	건설 사업을 위한 인공지능	기계공학 유한요소 해석
	스마트 건설기계 최적설계	디지털 제어기 구현	다중물리 3차원 해석	유동소음 AR/VR 3차원 해석	건설기계 최적설계
산학 연계		스마트 건설기계 세미나1	스마트 건설기계 세미나2	프로젝트 입문 설계 및 현장실습	



인하대학교

3D기반 건설기계 설계해석 전문인력양성사업

2022.3 – 2027.2

